テキストマイニングを用いた臨床検査技師養成における臨地実習前論述式試験の分析

標準 12 誘導心電図および肺機能検査（スパイロメトリー）の指導重点項目の抽出

◎山田 愛佳[1)]、油野 岳夫[1)]、中田 晶子[1)]、寺上 貴子[1)]、中出 祐介[1)]
金沢大学附属病院[1)]

【背景】臨地実習ガイドライン 2021（2023 年改訂第 2 版）では、臨床検査技師養成における教育内容の高度化・標準化が求められている。一方、臨床現場では指導者の主観的評価で基準が曖昧かつ指導者の教育負担増大が課題であった。テキストマイニングは記述試験の解答から頻出語や共起ネットワークを分析する手法であり、指導重点項目を特定しこれらを解決する方法になりうる。

【目的】標準 12 誘導心電図検査（以下、心電図）および肺機能検査（スパイロメトリー）に関する実習前論述式試験をテキストマイニング解析し、指導重点項目を特定する。

【方法】2025 年度に金沢大学附属病院で生理学的検査の臨地実習開始前の 4 年生 38 名を対象とした。臨地実習ガイドライン 2021（第 2 版）の評価基準書（生理学的検査）の行動目標に基づき、Google フォームを用いて論述式試験を実施した。回答を KH Coder でテキストマイニング解析し、頻出語分析やサブグラフ分析を用いた共起ネットワークを作成した。同一学生の回答中に複数回出現した抽出語も、重複とせず抽出した。

【結果】心電図の目的に関する設問の頻出語分析では、「心臓」の出現は 38 件中 40 回（105％）、「検査」は 31 回（82％）、「異常」は 17 回（45％）、「動き」は 16 回（42％）であった。一方、「不整脈」は 5 回（13％）、「電気」の出現は 2 回（5.3％）であった。スパイロメトリーの呼吸指示に関する設問の共起ネットワークは、肺活量と努力性肺活量を区別するグループを確認出来なかった。

【考察】心電図検査の本質は心臓の電気的活動を捉えることであるが、それを示す「電気」の出現率が低い一方で、心臓超音波検査の特徴である「動き」が頻出する傾向がみられた。スパイロメトリーにおいても検査種の特異性に関する理解不足が視覚的に示された。この結果から、各検査における本質的な目的を学生は混同していたことが推察された。そのため、この点に関し重点的に指導すべき項目であると考えられた。

【結論】テキストマイニングによる分析は、実習前の習熟度を定量的に可視化し、客観的な指導重点項目の抽出に有用であった。連絡先：076-265-2000(内線 7183)